

ANÁLISE REAL*

Resultados provados em sala

1 Funções

Teorema 1.1. *Seja $f : X \rightarrow Y$ função. f é injetora se, e somente se, f possui inversa à esquerda $g : Y \rightarrow X$.*

Teorema 1.2. *Seja $f : X \rightarrow Y$ função. f é sobrejetora se, e somente se, f possui inversa à direita $h : Y \rightarrow X$.*

Proposição 1.3. *Seja $f : X \rightarrow Y$ função. Se f possui uma inversa à direita $h : Y \rightarrow X$ e uma inversa à esquerda $g : Y \rightarrow X$, então:*

(a) f é bijetora,

(b) $g = h$ e é denotada por f^{-1} (função inversa de f).

2 Cardinalidade e Enumerabilidade

Definição 2.1. Dizemos que X é **enumerável** quando existe uma função $f : X \rightarrow \mathbb{N}$ injetora. Equivalentemente, X é enumerável se existe $g : \mathbb{N} \rightarrow X$ sobrejetora.

Teorema 2.1. *Seja X conjunto. Não existe função sobrejetora de X em $P(X)$.*

Corolário 2.2. *Não existe função sobrejetora de $\mathbb{N}$ em $P(\mathbb{N})$. Equivalentemente, não existe $f : P(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N}$ injetora.*

Corolário 2.3. $P(\mathbb{N})$ é não enumerável

Definição 2.2. Dizemos que um conjunto X tem **cardinalidade** menor ou igual à cardinalidade de um conjunto Y quando existe $f : X \rightarrow Y$ injetora.

Notação: $\#X \leq \#Y$.

Teorema 2.4 (Cantor-Bernstein). *Sejam X, Y conjuntos tais que $\#X \leq \#Y$ e $\#Y \leq \#X$. Então $\#X = \#Y$.*

Definição 2.3. Sejam X, Y conjuntos. Dizemos que $\#X = \#Y$ (X e Y têm a mesma cardinalidade) quando existe uma bijeção entre X, Y .

*MAT0206/MAP0216 (2/2017), IME-USP, Professor Rodrigo Bissacot.

Teorema 2.5 (Teorema Fundamental da Aritmética). *Dado $n \in \mathbb{N}$ existem $p_1, p_2, \dots, p_l$ primos distintos e $a_1, a_2, \dots, a_l$ naturais $a_i \geq 1$ tais que $n = p_1^{a_1} \dots p_l^{a_l}$ e essa decomposição é única no sentido que em qualquer fatoração em primos de n os primos e os expoentes que aparecem são sempre os mesmos.*

Lema 2.6. $\mathbb{N}^2 = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ é enumerável.

Corolário 2.7. *Sejam A, B conjuntos enumeráveis. Então $A \times B$ é enumerável.*

Proposição 2.8. *Sejam A, B conjuntos enumeráveis. Então $A \cup B$ é enumerável.*

Observação. $\mathbb{Z}$ é enumerável.

Observação. $\mathbb{Q}$ é enumerável.

Proposição 2.9. *União enumerável de conjuntos enumeráveis é enumerável, ou seja, $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ é enumerável.*

3 Construção dos Naturais ($\mathbb{N}$)

Axioma 3.1 (Axiomas de Peano). *(P1) Existe o conjunto dos números naturais $\mathbb{N}$ e uma função $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ injetora, chamada função sucessor.*

(P2) $\mathbb{N} - s(\mathbb{N})$ é um conjunto unitário. $\mathbb{N} - s(\mathbb{N}) = \{a\}$. Chamamos a de um.

Notação: $a = 1$.

(P3) Princípio da indução: Seja $X \subseteq \mathbb{N}$. Suponha que

(a) $1 \in X$

(b) $n \in X \Rightarrow s(n) \in X$

então $X = \mathbb{N}$.

Definição 3.1 (Adição). A adição em $\mathbb{N}$ fica definida como:

$$\begin{cases} n + 1 = s(n) \\ m + s(n) = s(m + n) \end{cases}$$

onde $s(n)$ é a função sucessor.

Definição 3.2 (Multiplicação). A multiplicação em $\mathbb{N}$ fica definida como:

$$\begin{cases} n \cdot 1 = n \\ m \cdot s(n) = m \cdot n + m \end{cases}$$

onde $s(n)$ é a função sucessor.

A adição e a multiplicação estão bem definidas para todo par m, n e as propriedades de associatividade, comutatividade, distributividade e lei de corte valem, e tudo pode ser demonstrado por indução (exercício).

Além disso, é possível adicionar o zero aos naturais nos Axiomas de Peano e tudo se comporta equivalentemente.

4 Construção dos Inteiros ($\mathbb{Z}$)

Aqui $0 \in \mathbb{N}$.

Tome a seguinte relação de equivalência em $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$: $(a, b) \sim (c, d)$ quando $a + d = b + c$.
Por definição,

$$\overline{(a, b)} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : a + y = b + x\}$$

Definição 4.1. Definimos o conjunto dos números inteiros da seguinte forma:

$$\mathbb{Z} := \{\overline{(a, b)} : a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}\}.$$

Definição 4.2 (Adição). A adição em $\mathbb{Z}$ é definida da seguinte forma:

$$\overline{(a, b)} + \overline{(c, d)} := \overline{(a + c, b + d)}.$$

Ela possui as seguintes propriedades:

- (i) (*Associatividade*). $\left(\overline{(a, b)} + \overline{(c, d)}\right) + \overline{(e, f)} = \overline{(a, b)} + \left(\overline{(c, d)} + \overline{(e, f)}\right)$
- (ii) (*Comutatividade*). $\overline{(a, b)} + \overline{(c, d)} = \overline{(c, d)} + \overline{(a, b)}$
- (iii) (*Elemento neutro único*). $\overline{(a, b)} + \overline{(0, 0)} = \overline{(a, b)}$
- (iv) (*Opostos*). $\forall \overline{(a, b)} \in \mathbb{Z}, \exists! \overline{(c, d)}$ tal que $\overline{(a, b)} + \overline{(c, d)} = \overline{(0, 0)}$.

Afirmção. A adição está bem definida, ou seja, independe dos representantes.

Definição 4.3 (Multiplicação). A multiplicação em $\mathbb{Z}$ é definida da seguinte forma:

$$\overline{(a, b)} \cdot \overline{(c, d)} = \overline{(ac + bd, ad + bc)}$$

e possui as seguintes propriedades:

- (i) Associatividade
- (ii) Comutatividade
- (iii) Elemento neutro único

Afirmção. A multiplicação está bem definida.

Proposição 4.1. Dado $\overline{(a, b)} \in \mathbb{Z}$, vale apenas uma:

- (i) $\overline{(a, b)} = \overline{(p, 0)}$ para algum $p \neq 0 \in \mathbb{N}$,
- (ii) $\overline{(a, b)} = \overline{(0, 0)}$,
- (iii) $\overline{(a, b)} = \overline{(0, q)}$ para algum $q \neq 0 \in \mathbb{N}$.

Notação. Dado $n \in \mathbb{N}$:

- $\overline{(n, 0)} = n$
- $\overline{(0, 0)} = 0$
- $\overline{(0, n)} = -\overline{(n, 0)} = -n$

e assim chegamos em

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -n, \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, n, \dots\}.$$

5 Anéis

Definição 5.1 (Anel). Seja X um conjunto, $+: X \times X \rightarrow X$, $(x, y) \rightarrow x + y \in X$, $\cdot: X \times X \rightarrow X$, $(x, y) \rightarrow xy \in X$ duas operações binárias chamadas 'adição' e 'multiplicação', tais que a soma é associativa, comutativa e possui elemento neutro (único, chamado de zero $= 0$) e inversos, e a multiplicação é associativa e distributiva. Então $(X, +, \cdot)$ é um **anel**. Se a multiplicação comutar, é um anel **comutativo** ou **abeliano**.

Exemplo. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{Z}_p$ são anéis comutativos. $M_2(\mathbb{R})$ é um anel não comutativo.

Definição 5.2 (Anel com unidade). Se existe um $u \in X$ tal que $xu = ux \ \forall x \in X$ anel, então X é um anel com unidade.

Definição 5.3 (Dominio de Integridade). Anel tal que $xy = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $y = 0$.

Exemplo. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $P_{\mathbb{R}}[x]$, $\mathbb{C}$ são domínios de integridade. $M_2(\mathbb{R})$ não é.

Lema 5.1. Seja $(A, +, \cdot)$ um anel. Então $0x = 0 \ \forall x \in A$.

Lema 5.2. Seja $(A, +, \cdot)$ anel comutativo com unidade. Então:

$$(i) \quad -(-x) = x \ \forall x \in A$$

$$(ii) \quad (-1)x = -x \ \forall x \in A$$

Definição 5.4 (Anel ordenado). Dizemos que um anel $(A, +, \cdot)$ é **ordenado** quando existe um subconjunto $P \subset A$, para o qual chamaremos seus elementos de positivos, satisfazendo:

$$(i) \quad (x \in P \text{ e } y \in P) \Rightarrow x + y \in P$$

$$(ii) \quad (x \in P \text{ e } y \in P) \Rightarrow x \cdot y \in P$$

$$(iii) \quad A = -P \sqcup \{0\} \sqcup P, \text{ ou seja, o anel } A \text{ admite uma partição em três conjuntos disjuntos: } P \text{ conjunto dos positivos; } \{0\} \text{ conjunto com o neutro da adição do anel; } -P \text{ conjunto dos opostos dos positivos } = \{-x, x \in P\}, \text{ chamados de negativos.}$$

Exemplo. $\mathbb{Z}$ é um anel ordenado.

Lema 5.3. Seja $(A, +, \cdot)$ um anel ordenado, comutativo e com unidade. Então, se $x \neq 0$, temos que $x^2 \in P$.

Definição 5.5. Seja $(A, +, \cdot)$ um anel ordenado. Diremos que x é menor que y quando existir um $p \in P$ tal que $y = x + p$. **Notação:** $x < y$.

Observação. Outra maneira de falar o mesmo é dizer que y é maior do que x . **Notação:** $y > x$.

Observação. Observe que em um anel ordenado $(A, +, \cdot)$, dado $x \in A$, vale uma e somente uma das alternativas:

$$(i) \quad x > 0 \Leftrightarrow x \in P$$

$$(ii) \quad x = 0$$

$$(iii) \quad x < 0 \Leftrightarrow x \in -P$$

Proposição 5.4. *Seja $(A, +, \cdot)$ um anel ordenado, comutativo e com unidade. Valem:*

(i) *(Transitividade) $x < y$ e $y < z \Rightarrow x < z$*

(ii) *(Regra dos sinais)*

- $x > 0$ e $y > 0 \Rightarrow x \cdot y > 0$
- $x > 0$ e $y < 0 \Rightarrow x \cdot y < 0$
- $x < 0$ e $y < 0 \Rightarrow x \cdot y > 0$

(iii) $x < y \Rightarrow x + z < y + z, \forall z \in A$

(iv) *(Tricotomia) Dados $x, y \in A$ vale uma e somente uma das alternativas*

- $x < y$
- $x = y$
- $x > y$

(v) $x < y$ e $z > 0 \Rightarrow x \cdot z < y \cdot z$

(vi) $x < y$ e $z < 0 \Rightarrow x \cdot z > y \cdot z$

Proposição 5.5 (Desigualdade de Bernoulli). *Seja $(A, +, \cdot)$ um anel ordenado, comutativo e com unidade. Seja $x \in A$ tal que $x \geq -1$. Então*

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Definição 5.6 (Módulo). *Seja $(A, +, \cdot)$ um anel ordenado, comutativo e com unidade. Definimos a função módulo como*

$$|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a \leq 0 \end{cases}.$$

Proposição 5.6. *A função módulo possui as seguintes propriedades:*

(i) $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$

(ii) $-|a| \leq a \leq |a|$

(iii) $|a| \leq r \Leftrightarrow -r \leq a \leq r$

(iv) $|a + b| \leq |a| + |b|$

(v) $||a| - |b|| \leq |a - b|$

Lema 5.7. $|x| = |-x|$.

6 Construção dos Racionais ($\mathbb{Q}$)

Definição 6.1. Definimos $(a, b) \sim (c, d)$ quando $a \cdot d = b \cdot c$, multiplicação em $\mathbb{Z}$.

Notação: $\overline{(a, b)} = \frac{a}{b}$.

Definição 6.2. Definimos o conjunto dos racionais como $\mathbb{Q} = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* / \sim = \{\overline{(a, b)} : a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*\}$, onde $\mathbb{Z}^* = \{b \in \mathbb{Z} : b \neq 0\}$.

Definição 6.3 (Adição). Definimos a adição em $\mathbb{Q}$ como

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}.$$

Definição 6.4 (Multiplicação). Definimos a multiplicação em $\mathbb{Q}$ como

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

Afirmção. A adição e a multiplicação estão bem definidas (independem do representante), são associativas e comutativas, possuem neutro e são distributivas.

Afirmção. $\mathbb{Q}$ é um anel comutativo com unidade.

Proposição 6.1. Dado qualquer $\frac{a}{b} \neq 0 \in \mathbb{Q}$, existe um $\frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$ tal que

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = 1.$$

De fato, tome $\frac{c}{d} = \frac{b}{a}$.

Definição 6.5 (Corpo). Chamamos $\mathbb{K}$ um **corpo** quando for um anel comutativo com unidade tal que todo elemento diferente do zero possui inverso multiplicativo.

Afirmção. $\mathbb{Q}$ é um corpo.

Definição 6.6. Dizemos que $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ quando $a \cdot d < b \cdot c$.

Observação. Nas operações em $\mathbb{Q}$ sempre podemos supor que os denominadores são positivos.

Proposição 6.2. Dado $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$, $\frac{a}{b} \neq 0$, temos que ou $\frac{a}{b} > 0$ ou $-\frac{a}{b} > 0$. Então $\mathbb{Q} = P \sqcup \{0\} \sqcup -P$ onde $P = \{\frac{a}{b} : \frac{a}{b} > 0\}$ e ainda, $\frac{a}{b} \in P$ e $\frac{c}{d} \in P$ implica

$$(i) \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} \in P,$$

$$(ii) \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} \in P.$$

Então, $\mathbb{Q}$ é um corpo ordenado.

Observação. Dado um corpo ordenado $(\mathbb{K}, +, \cdot)$, sempre temos " $\mathbb{Q} \in \mathbb{K}$ ".

Definição 6.7 (Superiormente limitado). Seja $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ um corpo ordenado. $A \subseteq \mathbb{K}$ é **limitado superiormente** quando existe $w \in \mathbb{K}$ tal que $a \leq w, \forall a \in A$.

Definição 6.8 (Cota superior). Seja $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ um corpo ordenado, $A \subseteq \mathbb{K}$. Quando existe $w \in \mathbb{K}$ tal que $a \leq w, \forall a \in A$, dizemos que w é **cota superior** de A .

Definição 6.9 (Supremo). Seja $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ um corpo ordenado, $A \subseteq \mathbb{K}$ um conjunto limitado superiormente. Dizemos que $s \in \mathbb{K}$ é o **supremo** de A quando s for a menor cota superior de A . **Notação:** $s = \sup A$.

Observação. O supremo pode não existir. De fato em $\mathbb{Q}$ muitas vezes não existe.

Definição 6.10 (Completude). Dizemos que um corpo ordenado $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ é **completo** quando, para todo subconjunto $A \subseteq \mathbb{K}$ limitado superiormente, existe $s \in \mathbb{K}$ tal que $s = \sup A$.

Exemplo. $\mathbb{Q}$ não é completo. $\mathbb{R}$ é completo.

7 Construção e Propriedades dos Reais ($\mathbb{R}$)

Construção por Cortes de Dedekind.

Definição 7.1 (Corte). Um subconjunto $\alpha \subset \mathbb{Q}$ é chamado de corte quando:

- (i) $\alpha \neq \emptyset, \alpha \neq \mathbb{Q}$
- (ii) Se $r \in \alpha$ e $s < r$, então $s \in \alpha$
- (iii) α não possui máximo.

Afirmção. $\mathbb{R}$ é o conjunto dos cortes de Dedekind. Além disso, $\mathbb{R}$ é um corpo ordenado.

Lema 7.1. *Seja $\mathbb{K}$ um corpo ordenado. Seja $x, y \in \mathbb{K}, x < y$. Então $x < \frac{x+y}{2} < y$.*

Teorema 7.2 (Teorema de Dedekind). *Sejam A e B subconjuntos de $\mathbb{R}$ tais que:*

- (i) $\mathbb{R} = A \cup B$,
- (ii) $A \cap B = \emptyset$,
- (iii) $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$,
- (iv) $\alpha \in A, \beta \in B \Rightarrow \alpha < \beta$.

Nessas condições, existe um e exatamente um número real $\gamma \in \mathbb{R}$ tal que $\alpha \leq \gamma \leq \beta$ para todo $\alpha \in A$ e $\beta \in B$.

Proposição 7.3. *Seja $\mathbb{K}$ corpo ordenado, $A \subseteq \mathbb{K}$ e $a \in \mathbb{K}$ cota superior de A . É equivalente:*

- (i) $a = \sup A$;
- (ii) *Seja b tal que $x \leq b \forall x \in A$, (i.e. cota superior), então $a \leq b$;*
- (iii) $\forall \epsilon > 0, \exists x \in A$ tal que $a - \epsilon < x$;
- (iv) $\forall c \in \mathbb{K}$ tal que $c < a$, existe $x \in A$ tal que $c < x$.

Definição 7.2 (Propriedade arquimediana). Um corpo ordenado $\mathbb{K}$ é dito **arquimediano** se, $\forall x \in \mathbb{K}$ existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > x$.

Alternativamente, $\forall \epsilon \in \mathbb{K}$ existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{n} < \epsilon$.

Afirmção. $\mathbb{R}$ é arquimediano.

Corolário 7.4. Nas hipóteses do Teorema de Dedekind, ou A tem máximo, ou B tem mínimo.

Teorema 7.5 (Teorema do Supremo). Seja $X \subseteq \mathbb{R}$, $X \neq \emptyset$ tal que X é limitado superiormente, então existe $\sup X$.

Corolário 7.6. $\mathbb{R}$ é corpo ordenado completo

Definição 7.3. Seja $X \subseteq \mathbb{R}$. X é chamado de intervalo quando $(a \in X, b \in X)$ implica que $x \in X$ para $a \leq x \leq b$.

Teorema 7.7 (Intervalos Encaixantes). Seja $(I_n)_n$ uma família de intervalos fechados, $I_n = [a_n, b_n] \in \mathbb{R}$, encaixados $I_n \supseteq I_{n+1}$. Então

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n \neq \emptyset.$$

Teorema 7.8. $\mathbb{R}$ é não enumerável.

8 Sequências em $\mathbb{R}$

Definição 8.1. Uma sequência em $\mathbb{R}$ é uma função de $\mathbb{N}$ em $\mathbb{R}$.

Notação. Notações para sequências: $(x_n)_n$, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Definição 8.2. Dizemos que $(x_n)_n$ é **convergente** e que converge para o número $a \in \mathbb{R}$ quando $\forall \epsilon > 0$ existe um $n_0 = n_0(\epsilon) > 0$ tal que $\forall n > n_0$, $|x_n - a| < \epsilon$. Dizemos que o limite da sequência $(x_n)_n$ é a . **Notação.** $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

Exemplo. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

Exemplo. $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$, $0 < a < 1$.

Lema 8.1. O limite de uma sequência $(x_n)_n$ convergente é único.

Definição 8.3. Uma sequência $(x_n)_n$ é **limitada** quando existe $M > 0$ tal que $|x_n| \leq M$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Lema 8.2. Toda sequência convergente é limitada.

Definição 8.4. Dizemos que uma sequência $(x_n)_n$ é de **Cauchy** quando $\forall \epsilon > 0$, $\exists n_0 = n_0(\epsilon)$ tal que $|x_n - x_m| < \epsilon$ para quaisquer $n, m > n_0$.

Proposição 8.3. Se $(x_n)_n$ é uma sequência convergente então $(x_n)_n$ é de Cauchy.

Proposição 8.4. Se $(x_n)_n$ é de Cauchy, então é limitada.

Definição 8.5. Dada uma sequência $(x_n)_n$, dizemos que $(y_k)_k$ é uma **subsequência** de $(x_n)_n$ quando existe uma sequência crescente de números naturais (índices) $(n_k)_k$ tal que $y_k = x_{n_k}$, $\forall k \in \mathbb{N}$.

Teorema 8.5 (Teorema de Bolzano-Weierstrass). Toda sequência limitada possui uma subsequência convergente.

Teorema 8.6 (Princípio da Boa Ordem). Todo subconjunto de $\mathbb{N}$ possui menor elemento.

8.1 Espaços Métricos

Definição 8.6 (Espaço métrico). Um **espaço métrico** é um par (M, d) em que M é um conjunto e $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto d(x, y)$ é a **métrica** satisfazendo

- (i) $d(x, y) \geq 0$
- (ii) $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
- (iii) $d(x, y) = d(y, x)$, $\forall x, y \in M$
- (iv) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$, $\forall x, y, z \in M$.

Exemplo. 1. $M = \mathbb{R}$, $d(x, y) = |x - y|$

2. $M = \mathbb{R}^n$, $d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}$

3. $M = \mathbb{R}^2$, $d(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$

4. $M = \mathbb{R}^2$, $d_\infty(x, y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}$

Definição 8.7 (Bola aberta). Seja (M, d) um espaço métrico, a **bola aberta** de centro x e raio r é

$$B_n(x) = \{y \in M : d(x, y) < r\}.$$

Definição 8.8. Seja $(x_n)_n$ uma sequência em (M, d) espaço métrico. Dizemos que $(x_n)_n$ converge para $a \in M$ quando $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, a) = 0$. **Notação.** $x_n \rightarrow a$.

Definição 8.9 (Sequência de Cauchy). Dizemos que $(x_n)_n$ é de **Cauchy** em um espaço métrico (M, d) quando $\forall \epsilon > 0$, $\exists n_0 = n_0(\epsilon) \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_n, x_m) < \epsilon$, $\forall n, m \geq n_0$.

Definição 8.10 (Completeness). Um espaço métrico (M, d) é dito **completo** quando toda sequência de Cauchy é convergente.

Teorema 8.7. $\mathbb{R}$ é um espaço métrico completo.

Proposição 8.8. Resultados interessantes:

- (a) $(x_n \rightarrow a \text{ e } y_n \rightarrow b) \Rightarrow (x_n + y_n \rightarrow a + b)$
- (b) Seja $(x_n)_n$ uma sequência em $\mathbb{R}$ convergente tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n > c \in \mathbb{N}$. Então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq n_0$, $x_n > c$.
- (c) (Permanência do sinal) Se $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n > 0$, então existe n_0 tal que $x_n > 0$, $\forall n \geq n_0$.
- (d) $(x_n \rightarrow a \text{ e } y_n \rightarrow b) \Rightarrow (x_n y_n \rightarrow ab)$

9 Algumas provas de densidade em $\mathbb{R}$

Definição 9.1. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$, $x \mapsto f(x) = \lfloor x \rfloor = \max\{m \in \mathbb{Z} : m \leq x\}$. Chamamos essa função de **função maior inteiro**.

Proposição 9.1. Seja $f : [n + 1] \rightarrow [n]$ função, $n \in \mathbb{N}$. Então f não é injetora. Ou seja, existem $m, k \in [n + 1]$ tais que $f(m) = f(k)$.

Definição 9.2 (Denso). Seja $X \subset \mathbb{R}$. Dizemos que X é **denso** em $\mathbb{R}$ quando para quaisquer $a < b$ números reais, existe um elemento $x \in X$ tal que $x \in (a, b)$.

Lema 9.2. Dado $\alpha \in \mathbb{R}$ e $n > 1$, $n \in \mathbb{N}$, existe um racional $\frac{p}{q}$ tal que $1 \leq q \leq n$ e $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{nq}$.

Corolário 9.3. $\mathbb{Q}$ é denso em $\mathbb{R}$.

Proposição 9.4. Dado $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, $X = \{m + n \cdot \alpha : m, n \in \mathbb{Z}\}$ é denso em $\mathbb{R}$.

10 Sequências em $\mathbb{R}$

Proposição 10.1. Toda sequência monótona e limitada é convergente.

Proposição 10.2. Seja (x_n) uma sequência em $\mathbb{R}$ e $a \in \mathbb{R}$. Então são equivalentes:

- (i) Existe uma subsequência (x_{n_k}) de (x_n) tal que $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$,
- (ii) Dado $\epsilon > 0$ e $n_0 \in \mathbb{N}$ existe $n > n_0$ tal que $x_n \in (a - \epsilon, a + \epsilon)$,
- (iii) Dado $\epsilon > 0$, o conjunto de índices $N = \{n \in \mathbb{N} : x_n \in (a - \epsilon, a + \epsilon)\}$ é infinito.

Definição 10.1 (Valor de aderência). Dizemos que $c \in \mathbb{R}$ é **valor de aderência** de uma sequência (x_n) quando existe uma subsequência (x_{n_k}) de (x_n) tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n_k} = c.$$

Seja (x_n) uma sequência limitada em $\mathbb{R}$. Defina os seguintes conjuntos: $X_1 = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$, $X_2 = \{x_2, x_3, x_4, \dots\}$, $\dots$, $X_n = \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$. Todos os conjuntos X_n são limitados, e sejam $a_n = \inf X_n$ e $b_n = \sup X_n$. Surgem duas novas sequências (a_n) e (b_n) . Então temos $\forall n \in \mathbb{N}$, $X_{n+1} \subseteq X_n$ e portanto $a_n \leq a_{n+1}$ e (a_n) é monótona não decrescente e limitada. Logo, (a_n) é uma sequência convergente e converge para o supremo dos a_n . Assim

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup(\inf X_n).$$

Definição 10.2 (lim inf). Seja (x_n) uma sequência limitada em $\mathbb{R}$. Definimos

$$\liminf x_n = \sup(\inf X_n).$$

Analogamente, temos $X_{n+1} \subseteq X_n$ e $b_{n+1} \leq b_n$, (b_n) é sequência monótona não-crescente e limitada, e portanto converge para o ínfimo dos b_n . Assim

$$b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \inf(\sup X_n).$$

Definição 10.3 (lim sup). Seja (x_n) uma sequência limitada em $\mathbb{R}$. Definimos

$$\limsup x_n = \inf(\sup X_n).$$

Proposição 10.3. Seja (x_n) uma sequência limitada em $\mathbb{R}$. Então $a = \liminf x_n$ e $b = \limsup x_n$ são valores de aderência de (x_n) , e ainda, a é o menor valor de aderência e b é o maior valor de aderência.

11 Séries

Dada uma sequência de números reais (x_n) , podemos definir uma nova sequência por

$$s_n = \sum_{i=1}^n x_i.$$

Estudamos se o seguinte limite existe: $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n x_i$.

Notação. Denotamos séries por

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n, \sum_{n \in \mathbb{N}} x_n.$$

Definição 11.1. Se o limite existe, dizemos que a série é **convergente**. Caso contrário, dizemos que é **divergente**.

Definição 11.2. Seja (x_n) sequência em $\mathbb{R}$. Dizemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ quando $\forall M \in \mathbb{R}$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \geq M$, $\forall n \geq n_0$.

Lema 11.1. Sejam (x_n) e (y_n) duas sequências em $\mathbb{R}$ tais que $0 \leq x_n \leq y_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

1. Se (y_n) é limitada, então (x_n) é limitada.
2. Se $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$, então $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$.

Proposição 11.2 (Critério do Termo Geral). Seja $\sum_{n \in \mathbb{N}} x_n$ uma série convergente. Então $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

Lema 11.3. A série harmônica $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n}$ diverge.

Ex: Seja (s_n) sequência monótona não-decrescente, mostrar que se existe $(s_n k) \rightarrow \infty$ então $(s_n) \rightarrow \infty$.

Definição 11.3 (Absolutamente convergente). Dizemos que uma série $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ é **absolutamente convergente** quando $\sum_{n \in \mathbb{N}} |a_n|$ converge, ou seja, existe $r \in \mathbb{R}$, $r > 0$ tal que $\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m |a_n| = r$.

Observação. Existem séries convergentes que não são absolutamente convergentes.

Proposição 11.4. Toda série absolutamente convergente é convergente.

Proposição 11.5. Sejam $\sum a_n$ e $\sum b_n$ duas séries convergentes. Se $c_n = a_n + b_n$, então a série $\sum c_n$ também converge, e $\sum c_n = \sum a_n + \sum b_n$.

Ex: Seja x_n sequência em $\mathbb{R}$, mostrar que se $\limsup x_n < c$, então existe n_0 tal que $x_n < c$, $\forall n > n_0$.

Proposição 11.6 (Teste da Raíz). *Seja $\sum a_n$ uma série de números reais. Então:*

1. *Se $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$, então $\sum a_n$ é convergente. Em particular, se existe o limite $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = r < 1$, então $\sum |a_n| < \infty$.*
2. *Se $\liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1$, então $\sum a_n$ é divergente. Em particular, se $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1$, então $\sum |a_n| > \infty$.*

Ex: Seja x_n uma sequência em $\mathbb{R}$ tal que $x_n \geq 0$ e $1 < \liminf \sqrt[n]{x_n}$. Mostrar que existe $c > 1$ e n_0 tal que $1 < c < \sqrt[n]{x_n}$.

Lema 11.7. *Se (a_n) é uma sequência de números negativos e $1 < \liminf \sqrt[n]{a_n}$ então $\sum a_n = \infty$.*

Ex: Seja $p > 0$ e a série $\sum 1/n^p$. Mostrar que se $0 < p \leq 1$ então a série diverge, e se $p > 1$, a série converge. (Cabral)

Proposição 11.8 (Teste da Razão). *Dada (a_n) sequência tal que $a_n \neq 0, \forall n$, se*

$$\limsup \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} < 1$$

então a série $\sum |a_n|$ converge.

Corolário 11.9. *Dada a sequência acima, se existe o limite $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} < 1$ então a série $\sum a_n$ é absolutamente convergente.*

Proposição 11.10. *Se $a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$ e $\liminf \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ então a série $\sum a_n$ diverge.*

Corolário 11.11. *Seja (a_n) sequência de termos positivos. Então (conclusão sobre os limites quando existirem.....)*

Ex: Provar os limites $\lim \sqrt[n]{a} = 1, (a > 0)$ e $\lim \sqrt[n]{n} = 1$.

Proposição 11.12. *Seja (a_n) sequência limitada de termos positivos. Então*

$$\liminf \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \liminf \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

Afirmção. Pela proposição acima, o Teste da Raíz é 'mais forte' do que o Teste da Razão.

12 Topologia da Reta

Definição 12.1 (Ponto interior). Seja $X \subseteq \mathbb{R}$. Dizemos que $x_0 \in X$ é um **ponto interior** de X quando existe $\epsilon > 0$ tal que $B_\epsilon(x_0) \subset X$.

Exemplo. $X = [0, 1)$. Nesse caso qualquer ponto $x \in (0, 1)$ é ponto interior de X .

Definição 12.2 (Interior). Dado $X \subseteq \mathbb{R}$, chamamos de **interior** de X o conjunto formado por todos os pontos interiores de X .

Notação. Interior de X : $\overset{\circ}{X}$, $\text{int}(X)$.

Exemplo. $X = [0, 1)$, $\text{int}(X) = (0, 1)$.

Exemplo. $X = \mathbb{R}$, $\text{int}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

Exemplo. $X = \mathbb{Q}$, $\text{int}(\mathbb{Q}) = \emptyset$.

Exemplo. $X = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, $\text{int}(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = \emptyset$.

Proposição 12.1. *Seja $X \subseteq \mathbb{R}$, $\text{int}(X) = \emptyset \Leftrightarrow X^c$ é denso em $\mathbb{R}$.*

Proposição 12.2. $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ é denso em $\mathbb{R}$.

Definição 12.3 (Aberto). $X \subseteq \mathbb{R}$ é dito aberto quando $X = \text{int}(X)$.

Exemplo. São abertos: $\emptyset$, $\mathbb{R}$, $B_\epsilon(x_0)$.

Proposição 12.3. *União e intersecção de abertos:*

(a) *Seja $(A_l)_{l \in \Gamma}$ uma família de conjuntos abertos de $\mathbb{R}$. Então*

$$\bigcup_{l \in \Gamma} A_l$$

é aberto.

(b) *Dada uma coleção finita de conjuntos abertos de $\mathbb{R}$, digamos $A_1, A_2, \dots, A_n$, $n \in \mathbb{N}$, temos*

$$\bigcap_{i=1}^n A_i$$

é aberto.

Definição 12.4 (Fechado). $X \subseteq \mathbb{R}$ é dito fechado quando $X^c = \mathbb{R} \setminus X$ é aberto.

Definição 12.5 (Ponto de aderência). Seja $X \subseteq \mathbb{R}$. Um elemento $a \in \mathbb{R}$ é ponto de aderência de X quando existe uma sequência (x_n) tal que $x_n \in X$, $\forall n \in \mathbb{N}$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

Definição 12.6 (Fecho). Dado $X \subseteq \mathbb{R}$, o fecho de X é o conjunto dos pontos de aderência de X .

Notação. $\overline{X}$ = fecho de X .

Exemplo. $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$, $\overline{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}} = \mathbb{R}$.

Lema 12.4. *Seja $X \subseteq \mathbb{R}$. Então $a \in \overline{X} \Leftrightarrow \exists x \in X$ tal que $x \in B_\epsilon(a)$.*

Proposição 12.5. *Seja $X \subseteq \mathbb{R}$. X é fechado se, e somente se, $\overline{X} = X$.*

Definição 12.7 (Cobertura por abertos). Seja $K \subseteq \mathbb{R}$. Dizemos que uma família de abertos $\mathcal{C} = (C_i)_{i \in I}$ é uma cobertura de K quando $K \subseteq \bigcup_{i \in I} C_i$.

Definição 12.8 (Compacto). Seja $K \subseteq \mathbb{R}$. Dizemos que K é compacto quando toda cobertura por abertos de K possui uma subcobertura finita.

Teorema 12.6. *Seja $K \subseteq \mathbb{R}$. São equivalentes:*

- (i) K é compacto.
- (ii) K é limitado e fechado.
- (iii) Toda sequência (x_n) tal que $x_n \in K$, $\forall n \in \mathbb{N}$, admite subsequência convergente (x_{n_k}) tal que $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x \in K$.

Observação. Em qualquer espaço métrico, compactos são sempre limitados e fechados, mas não vale a recíproca. O item (ii) só é equivalente em dimensão finita, enquanto (i) e (iii) são equivalentes sempre.

Teorema 12.7 (Teorema de Borel-Lebesgue). $[a, b]$ é compacto.

Definição 12.9 (Conjunto de medida nula). Dizemos que $X \subseteq \mathbb{R}$ tem **medida nula** quando $\forall \epsilon > 0$, $\exists (I_n)$ família de intervalos abertos tal que

- (i) $X \subseteq \bigcup I_n$,
- (ii) $\sum |I_n| = \sum |b_n - a_n| < \epsilon$.

Notação. $m(X) = 0$.

Afirmção. Todo conjunto finito tem medida nula.

Proposição 12.8. *Todo conjunto enumerável possui medida nula.*

Ex: Provar que poderíamos usar intervalos fechados não-degenerados na definição.

Definição 12.10 (Conteúdo nulo). Dizemos que $X \subseteq \mathbb{R}$ tem **conteúdo nulo** quando $\forall \epsilon > 0$, $\exists I_1, I_2, \dots, I_n$ intervalos abertos tais que

- (i) $X \subseteq I_1 \cup I_2 \cup \dots \cup I_n$.
- (ii) $\sum |I_i| < \epsilon$.

Ex: Provar que se X é compacto e de medida nula, então X tem conteúdo nulo.

ok

Definição 12.11 (Conjunto de Cantor). Tome o intervalo $[0, 1]$ e defina intervalos em passos da seguinte forma:

1. $I_0 = [0, \frac{1}{3}]$ e $I_1 = [\frac{2}{3}, 1]$
2. $I_{00} = [0, \frac{1}{9}]$, $I_{01} = [\frac{2}{9}, \frac{3}{9}]$, $I_{10} = [\frac{6}{9}, \frac{7}{9}]$, $I_{11} = [\frac{8}{9}, 1]$
3. $I_{000} = [0, \frac{1}{27}]$, $I_{001} = [\frac{2}{27}, \frac{3}{27}]$, $I_{010} = [\frac{4}{27}, \frac{5}{27}]$, $I_{011} = [\frac{6}{27}, \frac{7}{27}]$, $I_{100} = [\frac{18}{27}, \frac{19}{27}]$, $I_{101} = [\frac{20}{27}, \frac{21}{27}]$, $I_{110} = [\frac{24}{27}, \frac{25}{27}]$, $I_{111} = [\frac{26}{27}, 1]$
4. ...

ou seja, começando com o intervalo $[0, 1]$, a cada passo divide os intervalos em 3 partes e delete o intervalo aberto do meio, deixando dois intervalos fechados nas pontas. Note que os intervalos que sobraram estão indexados em $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$. Assim, definimos o **conjunto de cantor**

$$K = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \left(\bigcup_{a \in \{0,1\}^n} I_a \right).$$

Afirmção. Existe uma bijeção entre $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ e K .

Proposição 12.9. *O Conjunto de Cantor é compacto, não-enumerável e tem medida nula.*

13 Funções Contínuas

Definição 13.1 (Continuidade). Seja $X \subseteq \mathbb{R}$ e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ função. Dado $x_0 \in X$, dizemos que f é contínua em x_0 quando $\forall \epsilon > 0, \exists \delta = \delta(x_0, \epsilon) > 0$ tal que $(|x - x_0| < \delta \text{ e } x \in X) \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$.

Definição 13.2. Seja $X \subseteq \mathbb{R}$ e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ função. Dizemos que f é **contínua** em X quando é contínua em todos os pontos de X .

Proposição 13.1 (Caracterização de continuidade via sequências). *Sejam $X \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in X$ e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Então f é contínua em x_0 se, e somente se, para toda sequência (x_n) em X temos*

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \right) \Rightarrow \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0) \right).$$

Podemos escrever também $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n)$.

Ex: Se f e g contínuas em x_0 : provar que cf é contínua; provar que $h = f + g$ é contínua.

Lema 13.2. *Sejam X e Y subconjuntos de $\mathbb{R}$, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(X) \subseteq Y$ e $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$. Se f é contínua em $x_0 \in X$ e g é contínua em $y_0 = f(x_0)$, então $h : X \rightarrow \mathbb{R}$, $h = g \circ f$ é contínua em x_0 .*

Definição 13.3 (Homeomorfismo). Seja $f : X \rightarrow Y$ uma bijeção contínua. Quando $f^{-1} : Y \rightarrow X$ também for contínua dizemos que f é um **homeomorfismo**.

Exemplo. Função contínua bijetora com inversa descontínua: $f : [0, 1) \cup [2, 3] \rightarrow [0, 2]$ tal que

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in [0, 1) \\ x - 1, & x \in [2, 3] \end{cases}$$

Proposição 13.3. *Sejam $X \subseteq \mathbb{R}$ e $x_0 \in X$. Suponha que $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ seja contínua em x_0 e $f(x_0) > \alpha$. Então existe $\delta > 0$ tal que $(x \in X \text{ e } |x - x_0| < \delta) \Rightarrow f(x) > \alpha$.*

Corolário 13.4 (Permanência de sinal). *Nas mesmas hipóteses acima, tome $\alpha = 0$. Então existe $\delta > 0$ tal que $(x \in X \text{ e } |x - x_0| < \delta) \Rightarrow f(x) > 0$.*

Ex: Seja f contínua em x_0 , mostrar que se $f(x_0) \neq 0$, então existe $\rho > 0$ tal que $g = 1/f$ está bem definida em $Y = (X \cap (x_0 - \rho, x_0 + \rho))$, e mostrar que $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua em x_0 .

Teorema 13.5 (Teorema do Valor Intermediário). *Seja $f \in C([a, b])$ e $f(a) < \alpha < f(b)$ (o caso inverso é análogo). Então existe um $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = \alpha$.*

Ex: Mostrar que $\sup S = c < b$.

Proposição 13.6. *Seja $I \subset \mathbb{R}$ um intervalo e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ contínua. Então $f(I)$ é um intervalo.*

Ex: Seja I um intervalo não-degenerado, e seja $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ contínua. Mostrar que se f é injetiva, então f é monótona.

Ex: Se f é intetiva e $J = f(I)$, então $f^{-1} : J \rightarrow I$ é contínua.

Definição 13.4 (Continuidade uniforme). *Sejam $X \subseteq \mathbb{R}$ e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Dizemos que f é **uniformemente contínua** em X quando: $\forall \epsilon > 0, \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0$ tal que $(x, y \in X \text{ e } |x - y| < \delta) \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon$.*

Exemplo. A função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ não é uniformemente contínua, apesar de ser contínua.

Ex: Tome $f : (0, \infty), f(x) = 1/x$. Mostre que não é uniformemente contínua.

Definição 13.5 (Lipschitz). *Sejam $X \subseteq \mathbb{R}$ e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Dizemos que f é **Lipschitz** com constante de Lipschitz $K > 0$ quando: $|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|, \forall x, y \in X$.*

Observação. Quando $K < 1$, dizemos que f é uma contração.

Ex: Mostrar que toda função Lipschitz é uniformemente contínua.

Proposição 13.7. *Seja $K \subset \mathbb{R}$, K compacto. Então toda função $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ contínua é uniformemente contínua.*

Proposição 13.8. *Seja $K \subseteq \mathbb{R}$ compacto, e seja $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ contínua e injetiva. Então f é um homeomorfismo sobre sua imagem. Ou seja, se $f(K) = Y$, então $f^{-1} : Y \rightarrow K$ é contínua.*

Observação. $\mathbb{R}$ poderia ser um espaço métrico qualquer.

Proposição 13.9. *Sejam $K \subseteq \mathbb{R}$ compacto e $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ contínua. Então $f(K)$ é compacto.*

Corolário 13.10. *Toda função $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ definida em um compacto K atinge máximo e mínimo em K . Ou seja, existem $x_0, y_0 \in K$ tais que $x_0 = \min_{x \in K} \{f(x)\}$ e $y_0 = \max_{x \in K} \{f(x)\}$.*

Corolário 13.11. *Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua. Então $f([a, b]) = [c, d]$.*

Definição 13.6 (Diâmetro). *Seja $X \subseteq \mathbb{R}$, X limitado. O **diâmetro** de X é definido como*

$$\text{diam}X = \sup\{|x - y| : x, y \in X\}.$$

Ex: Mostre que $\text{diam}X = \sup X - \inf X$.

Definição 13.7 (Oscilação no ponto). *Sejam $X \subseteq \mathbb{R}$ e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Para cada $\delta > 0$, defino*

$$\omega(f, x, \delta) := \text{diam}f((x - \delta, x + \delta) \cap X)$$

a **oscilação** de f no ponto x com raio δ .

Ex: Mostrar que $\text{diam} \geq 0$ e $\delta_1 < \delta_2 \Rightarrow \omega_1 \leq \omega_2$.

Ex: Mostrar que $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua em x_0 se e somente se $\inf_{\delta > 0} \omega(f, x_0, \delta) = 0$.

Teorema 13.12 ('Teorema do Ponto Fixo de Brower Unidimensional'). *Seja $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ contínua. Então f tem um ponto fixo.*

Teorema 13.13 (Teorema do Ponto Fixo de Banach). *Sejam $X \subseteq \mathbb{R}$ e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ uma contração. Suponha que exista $A \subseteq X$, A fechado, tal que $f(A) \subseteq A$. Então existe $a \in A$ tal que a é ponto fixo de f , e além disso a é o único ponto fixo de f em A .*

Ex: Mostrar que todo polinômio com $a_0 < 0, a_n > 0$, tem raiz real positiva.
Ex: K compacto, $C(K)$ = funções contínuas em K , mostre que $\|f\|_\infty$ define uma norma em $C(K)$.

13.1 Limites e Continuidade

Ex: Seja $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in X$ ponto isolado, mostrar que f é contínua em x_0 .

Definição 13.8 (Ponto de Acumulação). Dado $X \subseteq \mathbb{R}$, dizemos que um elemento $x_0 \in \mathbb{R}$ é um **ponto de acumulação** de X quando $\forall \epsilon > 0, \exists x_\epsilon \in X$, tal que $0 < |x_\epsilon - x_0| < \epsilon$.

Notação. X' é o conjunto dos pontos de acumulação de X .

Ex: Mostre que $x_0 \in X'$ sse existe uma sequência de elementos distintos pertencentes a X tal que $\lim x_n = x_0$.

Ex: Mostre que $\overline{X} = X \cup X'$.

Ex: Mostre que X' é fechado.

Ex: Dados $X, Y \subseteq \mathbb{R}$, prove ou dê contraexemplo:

$$(a) (X \cup Y)' = X' \cup Y'.$$

$$(b) (X \cap Y)' = X' \cap Y'.$$

Definição 13.9 (Limite). Seja $x_0 \in X'$ e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ função. Dizemos que o **limite** de f quando x tende a x_0 existe e é igual a $L \in \mathbb{R}$ quando: $\forall \epsilon > 0, \exists \delta = \delta(\epsilon, x_0) > 0$ tal que $(x \in X, 0 < |x - x_0| < \delta) \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon$.

Notação.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L.$$

Exemplo. $f : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \frac{|x|}{x}$. $0 \in X'$ mas $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Ex: Seja $X \subseteq \mathbb{R}$, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in X'$. Mostre que:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \Leftrightarrow$ para toda sequência (x_n) com $x_n \in X - \{x_0\}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, temos que $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$.
2. Tome $x_0 \in X' \cap X$. Mostre que f é contínua em x_0 se, e somente se, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Definição 13.10. Dizemos que x_0 é **ponto de acumulação à direita** do conjunto X quando x_0 é ponto de acumulação de $X \cap (x_0, \infty)$. Analogamente, x_0 é **ponto de acumulação à esquerda** do conjunto X quando x_0 é ponto de acumulação de $X \cap (-\infty, x_0)$.

Notação. Conjuntos dos pontos de acumulação: à esquerda X'_- e à direita X'_+ .

Definição 13.11. Dizemos que $x_0 \in X'$ é um **ponto de acumulação bilateral** quando x_0 se acumular pela direita e pela esquerda.

Ex: Seja $X \subseteq \mathbb{R}$ e $x_0 \in X'_-$.

(a) Mostre que dado $L \in \mathbb{R}$ temos: $(\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ tal que $(0 < x_0 - x < \delta$ e $x \in X) \Rightarrow |f(x) - L| < \epsilon) \Leftrightarrow$ (Para toda sequência (x_n) , $x_n \in X \cap (-\infty, x_0)$, $\forall n$, tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, vale $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$).

(b) Enuncie e prove o caso para X'_+ .

(c) Seja $x_0 \in X'_- \cap X'_+$. Mostre que: $(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L) \Leftrightarrow (\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L)$.

Ex: Seja $X \subseteq \mathbb{R}$ e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Seja $D_f = \{x \in X : f \text{ é descontínua em } x\}$. Suponha que para cada $x_0 \in D_f$ existam ambos os limites laterais e que estes sejam diferentes. Mostre que D_f é enumerável.

Notação. Limite lateral: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$.

14 Derivadas

Definição 14.1 (Derivabilidade). Sejam $X \subseteq \mathbb{R}$ e $x_0 \in X' \cap X$. Dizemos que $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ é **derivável** em x_0 quando existe o limite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} =: f'(x_0) = \frac{d}{dx} f(x).$$

Lema 14.1. *Seja $X \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in X' \cap X$ e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Se f é derivável em x_0 , então f é contínua em x_0 .*

Observação. A recíproca é falsa.

Proposição 14.2 (Propriedades da derivada). *Seja $X \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in X' \cap X$ e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ funções deriváveis em x_0 . Então:*

1. Dado $c \in \mathbb{R}$, então $(cf')(x_0) = cf'(x_0)$.
2. $(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$.
3. $(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$.
4. Se $g(x_0) \neq 0$, então $\frac{f}{g}$ é derivável e vale

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{(g(x_0))^2}.$$

Proposição 14.3 (Regra da Cadeia). *Seja $X \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in X' \cap X$ e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ uma função com $f(x) \subseteq Y$. Existe $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$. Suponha que f seja derivável em x_0 e g seja derivável em $f(x_0)$. Então:*

1. $h = g \circ f$ é derivável em x_0 ,
2. $h'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0)$.

Proposição 14.4 (Extremos locais). *Seja $X \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in \text{int}(X)$ e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Suponha que f seja derivável em x_0 e que x_0 seja um ponto de máximo (ou mínimo) local. Então $f'(x_0) = 0$.*

Teorema 14.5 (Teorema de Rolle). *Seja $f \in C([a, b])$ tal que f é derivável em (a, b) . Suponha que $f(a) = f(b)$, então existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.*

Teorema 14.6 (TVM). *Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C([a, b])$ e f derivável em (a, b) . Então existe $c \in (a, b)$ tal que*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Corolário 14.7. *Seja $f \in C^1([a, b])$. Então f é Lipschitz.*

Proposição 14.8. *Seja $f \in C([a, b])$ e f derivável em (a, b) .*

1. Se $f'(x_0) \geq 0$, $\forall x \in [a, b]$, então f é não-decrescente.
2. Se $f'(x_0) > 0$, $\forall x \in [a, b]$, então f é estritamente crescente.
3. Se $f'(x_0) \leq 0$, $\forall x \in [a, b]$, então f é não-crescente.
4. Se $f'(x_0) < 0$, $\forall x \in [a, b]$, então f é estritamente decrescente.
5. Se $f'(x_0) = 0$, $\forall x \in [a, b]$, então f é constante.

Corolário 14.9. *Seja $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivável. Se $f'(x) = 0$, $\forall x \in (a, b)$, então f é constante.*

Teorema 14.10 (Teorema do Valor Médio de Cauchy). *Sejam $f, g \in C([a, b])$, deriváveis em (a, b) , $g'(x) \neq 0$, $\forall x \in (a, b)$. Então:*

- (i) $g(a) \neq g(b)$,
- (ii) $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$.

A partir de agora I será sempre um intervalo não degenerado e $x_0 \in \text{int}(I)$.

Definição 14.2. Dizemos que uma função f derivável em I é duas vezes diferenciável em x_0 quando existe o limite

$$f''(x_0) := \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0}.$$

Definição 14.3 (Polinômio de Taylor). *Seja $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ uma função n -vezes derivável em x_0 . Definimos o **polinômio de Taylor** de f de ordem n em x_0 por:*

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n.$$

Observação. Note que para $x = x_0$ temos $P_n^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0)$.

Teorema 14.11 (Fórmula de Taylor - Resto de Peano). *Seja $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ função $(n-1)$ -vezes derivável em I e n -vezes derivável em x_0 . Definindo $f(x_0 + h) - P_n(x_0 + h) =: R(h)$, temos:*

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{R(h)}{h^n} = 0.$$

Lema 14.12. *Sejam x e y números. Se $|y| > |x|$, então $y + x$ tem o mesmo sinal que y .*

Ex: Provar o lema acima.

Proposição 14.13. *Seja I intervalo, $x_0 \in \text{int}(I)$ e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ uma função $(n-1)$ -vezes derivável em I e n -vezes derivável em x_0 . Suponha que $f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ e $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. Então:*

1. *Se n é par e $f^{(n)}(x_0) > 0$, então x_0 é mínimo local.*
2. *Se n é par e $f^{(n)}(x_0) < 0$, então x_0 é máximo local.*
3. *Se n é ímpar, então x_0 não é máximo ou mínimo local.*

15 Funções?

Definição 15.1 (Convergência uniforme de funções). *Seja $X \subseteq \mathbb{R}$, (f_n) tal que $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$. Dizemos que (f_n) converge uniformemente para a função $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ quando: dado $\epsilon > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|f(x) - f_n(x)| < \epsilon$, $\forall x \in X$, $\forall n > n_0$.*

Exemplo. A sequência (f_n) com $f_n(x) = \frac{1}{n} \sin(nx)$ converge uniformemente para a função nula $f(x) = 0$.

Observação. As funções (f_n) acima são deriváveis em $\mathbb{R}$ e, para cada n , temos $f'_n(x) = \cos(nx)$. Note que $f_n \rightarrow 0$, mas $f'_n \not\rightarrow 0$.

Proposição 15.1. *Sejam $X \subseteq \mathbb{R}$, $x_0 \in X$, e (f_n) tal que f_n é contínua em x_0 para cada $n \in \mathbb{N}$. Se (f_n) converge uniformemente para $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, então f é contínua em x_0 .*